



Android DolbyVision

Revision: 0.1

Release Date: 2021-05-18

Amlogic, Ltd.

Copyright

© 2019 Amlogic. All rights reserved. No part of this document may be reproduced,

transmitted, transcribed, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Amlogic.

Trademarks

 , and other Amlogic icons are trademarks of Amlogic companies. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective holders.

Disclaimer

Amlogic may make improvements and/or changes in this document or in the product described in this document at any time.

This product is not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications.

Circuit diagrams and other information relating to products of Amlogic are included as a means of illustrating typical applications. Consequently, complete information sufficient for production design is not necessarily given. Amlogic makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents presented in this document.

Contents

1. TV 芯片的配置.....	3
1.1. dovi_tv.ko 集成.....	3
1.2. 功能验证.....	3
2. Box 芯片的配置.....	4
2.1. Uboot DolbyVision.....	4
2.1.1. 确认物理分区.....	4
2.1.2 Android avb 功能.....	5
2.1.3 配置 uboot 环境变量.....	5
2.1.4 dovi_fw.bin 的集成.....	6
2.1.5 dovi_fw.bin hash 值写入 vbmeta 分区.....	6
2.2. Kernel DolbyVision.....	7
2.2.1 dovi.ko 的集成.....	7
2.3. DolbyVision 功能验证.....	8

Change History

Revision	Section	Change Description
0.1 (2021-05-18)	-	Initial version release.

Distribute to SHENZHEN SDMC TECHNOLOGY CO LTD!

BOX 芯片

uboot 和 kernel 都支持 DolbyVision 输出，uboot 下使用的 lib 是 dovi_fw.bin，kernel 使用的 lib 是 dovi.ko。

发布给客户包含：dovi.ko，dovi_fw.bin，以及 dovi_fw.bin 的签名 hash 值。

TV 芯片

kernel 支持 DolbyVision 功能，使用的 lib 是 dovi_tv.ko。

发布给客户 dovi_tv.ko。

Distribute to SHENZHEN SDMC TECHNOLOGY CO.LTD!

1.TV 芯片的配置

1.1. dovi_tv.ko 集成

AndroidP, 将 dovi_tv.ko 拷贝到 /vendor/lib/modules/ 目录。

以 maxwell 芯片为例, 将 dovi_tv.ko 放在 device/amlogic/maxwell 目录, 修改 kernel.mk 和 device.mk, 即可将 dovi_tv.ko 编入大包 的 /vendor/lib/modules 目录。

```
diff --git a/maxwell/Kernel.mk b/maxwell/Kernel.mk
old mode 100644
new mode 100755
index 506fbd3..be3731e2
--- a/maxwell/Kernel.mk
+++ b/maxwell/Kernel.mk
@@ -98,7 +98,8 @@ BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += \
    $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/ldim_alg.ko \
    $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/speech.ko \
    $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/dnlp_alg.ko \
-   $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko
+   $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko \
+   $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/dovi_tv.ko
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(DEFAULT_MEDIA_KERNEL_MODULES)
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(DEFAULT_WIFI_KERNEL_MODULES)
diff --git a/maxwell/device.mk b/maxwell/device.mk
old mode 100644
new mode 100755
index ce7868d8..8c3ba8b6
--- a/maxwell/device.mk
+++ b/maxwell/device.mk
@@ -150,6 +150,10 @@ PRODUCT_COPY_FILES += \
    device/amlogic/$(PRODUCT_DIR)/files/speech64.ko:$(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/speech.ko
endif

+##dovi_tv.ko
+PRODUCT_COPY_FILES += \
+    device/amlogic/$(PRODUCT_DIR)/files/dovi_tv.ko:$(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/dovi_tv.ko
```

1.2. 功能验证

请按照以下步骤验证:

- 烧录包含了 dovi_tv.ko 的大包。
- 播放 DV 视频, 观察显示是否正常。

如果验证失败, 请查看下面命令:

- lsmod 命令查看是否有 dovi_tv。
- echo ko_info > /sys/class/amdolby_vision/debug 查看 dovi_tv.ko 的版本信息。

2.Box 芯片的配置

2.1. Uboot DolbyVision

我们使用 avb 方式来验证 dovi_fw.bin 文件的安全性。

信任链：ROM --> BL2 --> BL33(uboot) --> vbmeta 分区 --> vbmeta 分区中的 dovi hash 值 --> 校验 dovi 文件。

要使用 uboot DV 功能，需要：

- 开启 avb
- 将 dovi_fw.bin 的 hash 值记录到 Android 的 vbmeta 分区
- dovi_fw.bin 放到指定的物理分区

2.1.1.确认物理分区

Android P: 使用 df 命令查看是否有 vendor 分区

```
console:/ # df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root              1290112    650832    639280    51% /
tmpfs                 1029100         0    1028628     1% /dev
tmpfs                 1029100         0    1029100     0% /mnt
/dev/block/odm        126960     3672    123288     3% /odm
/dev/block/product    126960    21524    105436    17% /product
/dev/block/vendor     444360    412916     31444    93% /vendor
/dev/block/data       11424744   159636   11265108     2% /data
/dev/block/cache      1096072     1420    1094652     1% /cache
/dev/block/metadata   11760         40     11720     1% /metadata
/dev/block/param       11760     3084     8676    27% /mnt/vendor/param
/dev/block/tee         27632         28     27604     1% /mnt/vendor/tee
/data/media           11424744   159636   11265108     2% /mnt/runtime/default/emulated
/dev/block/vold/public:8,1 7726944 1121944    6605000    15% /mnt/media_rw/A0FE-07D7
/mnt/media_rw/A0FE-07D7 7726944 1121944    6605000    15% /mnt/runtime/default/A0FE-07D7
```

Android Q/R: 使用 df 命令查看是否有 odm_ext 分区

```
console:/ # df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                 1018964         0    1018340     1% /dev
tmpfs                 1018964         0    1018964     0% /mnt
tmpfs                 1018964         0    1018964     0% /apex
/dev/block/metadata   11760         72     11688     1% /metadata
/dev/block/dm-0       529952   528296     1656   100% /
/dev/block/oem         9328         28     9300     1% /oem
/dev/block/dm-4       161316    2740    158576     2% /mnt/scratch
overlay               161316    2740    158576     2% /system
overlay               161316    2740    158576     2% /vendor
overlay               161316    2740    158576     2% /product
overlay               161316    2740    158576     2% /odm
/dev/block/odm_ext    15344    1376     13968     9% /mnt/vendor/odm_ext
/dev/block/data       12106028  138608   11967420     2% /data
/dev/block/cache      789904         828    789076     1% /cache
/dev/block/param       11760    1224     10536    11% /mnt/vendor/param
/dev/block/tee         27632         60     27572     1% /mnt/vendor/tee
/dev/block/factory     8164         0      8164     0% /mnt/vendor/factory
/data/media           12106028  138608   11967420     2% /mnt/runtime/default/emulated
console:/ #
```

如果没有相应物理分区，需要增加。

2.1.2 Android avb 功能

Android Q/R 默认已经开启 avb, Android P 开启 avb 的方法如下:

以 newton 为例, 修改 device/amlogic/newton/newton.mk, 打开 BOARD_AVB_ENABLE := true, 关闭 BOARD_BUILD_DISABLED_VBMETAIMAGE := true

```

115 ifeq ($(BUILD_WITH_AVB),true)
116 #BOARD_AVB_ENABLE := true
117 BOARD_BUILD_DISABLED_VBMETAIMAGE := true
118 BOARD_AVB_ALGORITHM := SHA256_RSA2048
119 BOARD_AVB_KEY_PATH := device/amlogic/common/security/testkey_rsa2048.pem
120 BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX := 0

```

确认 avb 是否开启: 停在 uboot 下, print avb2, avb2=1 表示开启。

2.1.3 配置 uboot 环境变量

请在 uboot 对应版型的 h 文件配置以下环境变量:

```

"dv_fw_addr=0xa00000\0" \
"dv_fw_dir_odm_ext=/odm_ext/firmware/dovi_fw.bin\0" \
"dv_fw_dir_vendor=/vendor/firmware/dovi_fw.bin\0" \
"dv_fw_dir=/reserved/firmware/dovi_fw.bin\0" \

```

dv_fw_addr: 用于指定 dovi_fw.bin 加载的内存地址, 大小需要 500KB, 公版放在 0xa00000。

dv_fw_dir_odm_ext/dv_fw_dir_vendor/dv_fw_dir: 用于指定 dovi_fw.bin 存储的物理分区。由于同一个 uboot 版本可能对应 android P/Q/R 不同的版本, 为了兼容所有 android 版本, 公版加了三个环境变量, 依次对应 odm_ext 分区, vendor 分区, 以及其他分区。项目上只用配置其中一个。

androidP 请使用 vendor 分区, androidR 和 androidQ 请使用 odm_ext 分区。物理分区与 Android 目录对应关系如下:

	物理分区路径	Android 目录
Android P	/vendor/firmware/dovi_fw.bin	/vendor/firmware/dovi_fw.bin
Android Q/R	/odm_ext/firmware/dovi_fw.bin	/mnt/vendor/odm_ext/firmware/dovi_fw.bin

注意: 这几个环境变量的名字不能修改, 内容可以配置。项目上根据情况需要重新配置环境变量的内容。

2.1.4 dovi_fw.bin 的集成

1) AndroidP

以 newton 版型为例，将 uboot2015 版本的 dovi_fw.bin 放到 device/amlogic/newton/dovi_fw.bin，并按照以下方式修改 newton/device.mk，将 dovi_fw.bin 拷贝到 vendor 分区。

```
diff --git a/newton/device.mk b/newton/device.mk
old mode 100644
new mode 100755
index 82edd0a5..1dbd14bd
--- a/newton/device.mk
+++ b/newton/device.mk
@@ -123,6 +123,10 @@ PRODUCT_COPY_FILES += \
    device/amlogic/common/video_algorithm/hdr10_tmo/hdr10_tmo_alg_64.ko:$(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko
endif

+#dovi_fw.bin
+PRODUCT_COPY_FILES += \
+    device/amlogic/$(PRODUCT_DIR)/dovi_fw.bin:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/firmware/dovi_fw.bin
+
# setup dalvik vm configs.
$(call inherit-product, frameworks/native/build/tablet-7in-hdpi-1024-dalvik-heap.mk)
```

2) AndroidQ/AndroidR

以 ohm 版型为例，将 uboot2019 版本的 dovi_fw.bin 放到 device/amlogic/common/dv_firmware/ 目录，并按照以下方式修改 device/amlogic/common/odm_ext.mk，将 dovi_fw.bin 拷贝到 odm_ext 分区。

编译好后，烧录新版本，若 /mnt/vendor/odm_ext/firmware/dovi_fw.bin 存在，则表示编译成功。

```
--- a/odm_ext.mk
+++ b/odm_ext.mk
@@ -12,6 +12,7 @@ INTERNAL_ODM_EXTIMAGE_FILES := \
    # platform.zip depends on $(INTERNAL_ODM_EXTIMAGE_FILES).
    $(INSTALLED_PLATFORM_ZIP) : $(INTERNAL_ODM_EXTIMAGE_FILES)

+TARGET_AMLOGIC_DV_FIRMWARE := device/amlogic/common/dv_firmware
+INSTALLED_FILES_FILE_ODM_EXT := $(PRODUCT_OUT)/installed-files-odm_ext.txt
+INSTALLED_FILES_JSON_ODM_EXT := $(INSTALLED_FILES_FILE_ODM_EXT:.txt=.json)
+$(INSTALLED_FILES_FILE_ODM_EXT): .KATI_IMPLICIT_OUTPUTS := $(INSTALLED_FILES_JSON_ODM_EXT)
@@ -19,6 +20,8 @@ $(INSTALLED_FILES_FILE_ODM_EXT) : $(INTERNAL_ODM_EXTIMAGE_FILES) $(FILESLIST) $(
    @echo Installed file list*: $@
    mkdir -p $(TARGET_OUT_ODM_EXT)/logo_files
    cp $(TARGET_AMLOGIC_RES_PACKAGE)/# $(TARGET_OUT_ODM_EXT)/logo_files/
+    mkdir -p $(TARGET_OUT_ODM_EXT)/firmware
+    cp $(TARGET_AMLOGIC_DV_FIRMWARE)/# $(TARGET_OUT_ODM_EXT)/firmware/
    @mkdir -p $(dir $@)
    @rm -f $@
    $(hide) $(FILESLIST) $(TARGET_OUT_ODM_EXT) > $(@:.txt=.json)
```

2.1.5 dovi_fw.bin hash 值写入 vbmeta 分区

1) AndroidP

以 newton 版型为例，按照以下方式修改 device/amlogic/newton/device.mk，将发布的 dovi_fw.bin hash 写入 vbmeta 分区。

```

ifeq ($(BUILD_WITH_AVB),true)
#BOARD_AVB_ENABLE := true
#BOARD_BUILD_DISABLED_VBMETAIMAGE := true
BOARD_AVB_ALGORITHM := SHA256_RSA2048
BOARD_AVB_KEY_PATH := device/amlogic/common/security/testkey_rsa2048.pem
BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX := 0
BOARD_AVB_MAKE_VBMETA_IMAGE_ARGS += --prop dovi_hash:b00595345b44b13a3df532771168bb1af10c1a67d2c3e30cd6d51227f53dc33
endif

```

2) AndroidQ

以 newton 版型为例，按照以下方式修改 device/amlogic/products/mbox/sml/sml.mk，将发布的 dovi_fw.bin hash 写入 vbmeta 分区。

```

#####
ifeq ($(BUILD_WITH_AVB),true)
BOARD_AVB_ENABLE := true
#BOARD_BUILD_DISABLED_VBMETAIMAGE := true
BOARD_AVB_ALGORITHM := SHA256_RSA2048
BOARD_AVB_KEY_PATH := device/amlogic/common/security/testkey_rsa2048.pem
BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX := 0
BOARD_AVB_MAKE_VBMETA_IMAGE_ARGS += --prop dovi_hash:b00595345b44b13a3df532771168bb1af10c1a67d2c3e30cd6d51227f53dc33
endif

```

3) AndroidR

以 ohm 版型为例，按照以下方式修改 device/amlogic/products/mbox/sc2/sc2.mk，将发布的 dovi_fw.bin hash 写入 vbmeta 分区。

```

#####
12 ifeq ($(BUILD_WITH_AVB),true)
13 BOARD_AVB_ENABLE := true
14 #BOARD_BUILD_DISABLED_VBMETAIMAGE := true
15 BOARD_AVB_ALGORITHM := SHA256_RSA2048
16 BOARD_AVB_KEY_PATH := device/amlogic/common/security/testkey_rsa2048.pem
17 BOARD_AVB_ROLLBACK_INDEX := 0
18 BOARD_AVB_MAKE_VBMETA_IMAGE_ARGS += --prop dovi_hash:3cd93647bdd864b4ae1712d57a7de3153e3ee4a4dfcfae5af8b1b7d999b93c5
19

```

2.2. Kernel DolbyVision

2.2.1 dovi.ko 的集成

Android P，需要将 dovi.ko 拷贝到/vendor/lib/modules 目录；Android Q，需要将 dovi.ko 拷贝到/odm/lib/modules 目录。

1) AndroidP

以 newton 版型为例，将 gl2 32bit dovi.ko 放在 device/amlogic/newton/dovi.ko，按以下方式修改 newton/kernel.mk 和 newton/device.mk。

```
diff --git a/newton/Kernel.mk b/newton/Kernel.mk
old mode 100644
new mode 100755
index 583e95b2..27a83421
--- a/newton/Kernel.mk
+++ b/newton/Kernel.mk
@@ -96,7 +96,8 @@ BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(DEFAULT_MEDIA_KERNEL_MODULES)
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(DEFAULT_WIFI_KERNEL_MODULES)
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(DEFAULT_TB_DETECT_KERNEL_MODULES)
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/galcore.ko \
+ $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko
+ $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko \
+ $(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/dovi.ko
WIFI_OUT := $(TARGET_OUT_INTERMEDIATES)/hardware/wifi

diff --git a/newton/device.mk b/newton/device.mk
old mode 100644
new mode 100755
index 82edd0a5..aacfee79
--- a/newton/device.mk
+++ b/newton/device.mk
@@ -123,6 +123,14 @@ PRODUCT_COPY_FILES += \
device/amlogic/common/video_algorithm/hdr10_tmo/hdr10_tmo_alg_64.ko:$(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/hdr10_tmo_alg.ko
endif

+#dovi_tv.ko
+PRODUCT_COPY_FILES += \
+ device/amlogic/$(PRODUCT_DIR)/dovi.ko:$(PRODUCT_OUT)/obj/lib_vendor/dovi.ko
```

2) AndroidQ/AndroidR

以 ohm 版型为例，将 sc2 64bit 的 dovi.ko 放在 device/amlogic/ohm 目录，device/amlogic/ohm/device.mk 添加以下 code。

```
diff --git a/device.mk b/device.mk
old mode 100644
new mode 100755
index 179a768..3e78f09
--- a/device.mk
+++ b/device.mk
@@ -47,6 +47,9 @@ PRODUCT_CHARACTERISTICS := tv,nosdcard
PRODUCT_TAGS += dalvik.gc.type-precise

+PRODUCT_COPY_FILES += \
+ device/amlogic/ohm/dovi.ko:$(TARGET_COPY_OUT_ODM)/lib/modules/dovi.ko
+
PRODUCT_COPY_FILES += \
device/amlogic/ohm/init.amlogic.board.rc:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/init/hw/init.amlogic.board.rc
```

2.3. DolbyVision 功能验证

请按照以下步骤验证：

- 烧录包含了 dovi_fw.bin 和 dovi.ko 的大包，连接支持 DV 的电视，重启一次。
- 观察 uboot 和 kernel 是否都有 dolbyvision 信号输出。
- 播放 DV 视频，观察显示是否正常。

如果验证失败，请查看下面命令：

- lsmod 命令查看是否有 dovi。
- echo ko_info > /sys/class/amdolby_vision/debug 查看 dovi.ko 的版本信息。